低軌衛星（Starlink）技術彌補傳統基地台限制之通訊韌性分析

作者資訊:賴俊升 112111119

摘要—台灣通訊高度依賴地面基地台，一旦因地震或大規模停電造成基礎設施失效，將對緊急救援與日常服務造成顯著影響。電信業者與研究單位開始評估以低地球軌道作為備援提升整體通訊韌性。本研究以星鏈代表，結合實際軌道與狀態資料，建置一套互動式視覺化分析報告，透過地圖、時間軸動畫與儀表板呈現台灣上空衛星之空間分佈、仰角與簡化的通訊可用度指標。 報告共規劃衛星分佈、仰角模擬、軌道動畫、資料密度教學與風險儀表板等五個頁面，展示 Elevation_Deg、Signal_Strength_Pct、Distance_km 等欄位在不同情境下的變化，並以可用衛星數與高仰角比例量化可用度與風險等級。分析結果顯示，在模擬資料集中，絕大多數時間台灣上空皆有多顆衛星以高仰角通過，可用度比例接近 100%，顯示衛星具備補強傳統基地台在災害與偏鄉場景下連線能力的潛力；不過整體容量與商用部署面仍無法完全取代既有行動網路，較適合作為多層次通訊架構中的備援與補充方案。

關鍵詞—低地球軌道衛星、星鏈計畫、通訊備援、通訊韌性、Power BI、資料視覺化。

I. 導論

A. 應用

星鏈為代表的低軌衛星通訊系統，具備低延遲、廣域覆蓋與快速部署的特性，可作為台灣在災害的通訊備援選項之一。目前中華電信已與 OneWeb 合作佈建多座地面站，並評估與 Project Kuiper 等系統合作，建立多軌道、多供應商的衛星備援架構，強化偏鄉與離島通訊韌性。[4][10]以星鏈軌道與狀態資料為例，運用 Power BI 建立一個可互動之視覺化分析模型，作為理解低軌衛星在台灣上空可用度與覆蓋特性之工具。

B. 可能會出現的問題

儘管 LEO 衛星具備備援優勢，實際導入台灣仍面臨多項挑戰。首先，現行電信與通訊法規對外資持股比例、頻譜使用與地面站設置皆有嚴格規範，使某些國際業者難以在台直接提供完整服務。 在工程面向，低仰角時訊號須穿越較厚大氣層與可能的地形遮蔽，容易導致訊號衰減與斷線，實際可用衛星數目與仰角條件將隨時間與地點而變化。

C. 本次計畫預期要呈現結果

本次計畫的核心目標，在於將抽象的低軌衛星運行概念，轉化為具體且可互動的視覺化介面。使用者可透過地圖、指標卡片與動畫，直觀掌握衛星在台灣上空的分佈與可用度。

預期成果共涵蓋五個核心分析頁面。首先是「衛星分佈」頁面。我們以地圖視覺化呈現台灣本島與周邊海域的衛星位置，配合縮放功能，特定區域的衛星密度便一目了然。右側卡片會同步顯示當下時間窗內的可用衛星總數與平均仰角。透過視覺化呈現，不僅能看出多顆衛星同時存在的狀態，平均仰角更能作為連線品質的初步參考。

其次，「仰角模擬」頁面提供了單一衛星的深度觀察視角。使用者選定特定衛星後，量測計會呈現該區間內的仰角分佈與對應的訊號強度百分比。在互動過程中可以發現一項關鍵事實：當仰角提高，衛星距離縮短，訊號強度便隨之增強。反之亦然。這使仰角作為評估連線可用度門檻的基礎更加堅實。

針對衛星的動態特性，我們設計了「軌道動畫」頁面。藉由時間軸控制，地圖上的衛星軌跡將隨時間推進。這不僅展示了同一時刻多顆衛星交錯的場景，更凸顯衛星快速通過視場的特質。這種動態呈現，有助於理解低軌系統為何必須仰賴龐大星系與精確排程，才能維持不間斷的通訊服務。

為了探討資料解析度的影響，系統加入了「動畫教學」對比頁面。左側展示原始高密度資料的平滑軌跡，右側則呈現降頻取樣後的跳動現象。這能有效提醒使用者，在進行實務分析時，資料取樣策略的選擇至關重要。

綜合前述成果打造出「風險儀表板」。該儀表板匯聚三大指標：當下可用的衛星總數、高於特定仰角門檻（如 45 度）的良好連線比例，以及不同連線狀態的計數分佈。使用者只需調整時間或情境篩選，便能迅速觀察平時與災害期間的指標波動，建立對衛星備援能力的初步定量認知。

D. 實驗方式

本研究的實驗基底，建構於預先整理的「Starlink_Taiwan_Complete」資料集之上。[1]該資料集涵蓋了完整的觀測維度。核心欄位包含衛星名稱、經緯度位置與時間戳記。此外，為評估通訊品質，更納入了仰角（Elevation_Deg）、相對距離（Distance_km）、訊號強度百分比與連線狀態（Status）等關鍵數據。

實驗流程主要於 Power BI Desktop 環境中進行實作，並針對五大分析頁面分別設定視覺化模組。在「衛星分佈」的建置上，系統直接將經緯度對映至台灣地圖。輔以卡片元件，精準算出相異的衛星總數量與平均仰角。

進入「仰角模擬」的設計階段，我們導入了單一衛星篩選機制。畫面中央配置量測計，直觀對比 0 至 90 度的仰角變化與 0 至 100% 的訊號強度。一旁的卡片則同步揭露觀測區間內的平均距離與連線狀態。

為實現時間序列分析，「軌道動畫」頁面延續了前述的地圖設定。我們導入第三方播放軸（Play Axis）視覺元件，將時間戳記指定為播放軸心，成功驅動動態軌跡。而在「動畫教學」的實作中，則利用 DAX 語法建立低密度取樣表。透過左右兩幅地圖綁定不同密度的資料源並同步播放，清晰展現取樣頻率對平滑度的影響。

最終，所有的量化數據皆收斂於「風險儀表板」。我們以卡片陣列匯總關鍵數據。包含相異衛星總計數、超越設定閾值的高仰角比例，以及各類狀態的發生計數。這些視覺化元件共同架構出一個簡明有效的通訊可用度與風險評估模型。

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

在衛星通訊方面，台灣電信業者已與多家國際衛星營運商合作。中華電信與 OneWeb 合作布建低軌衛星地面站[2][3][8][9]，預期提供全台與離島之備援通訊服務；另外也與 SES 等業者合作中軌衛星服務，形成 GEO、MEO、LEO 多軌道的多層次通訊架構。相關產業分析指出，低軌衛星在偏鄉覆蓋、海事通訊與備援應用具有優勢，但商業模式與成本仍在發展中。

B. 分析方法

本報告採用之分析方法主要分為三類，並以 Power BI 進行實作：

1. 空間與仰角分析：
   利用衛星的經緯度與仰角資訊，在地圖上呈現台灣本島與周邊海域上空之衛星分佈，並以仰角作為簡化的可用性指標，假設仰角越高，較不易受地形遮蔽與大氣衰減影響，連線品質較佳。
2. 時間序列與軌道動畫：
   透過 Timestamp 作為播放軸，將衛星位置隨時間變化以動畫方式呈現，協助理解低軌衛星需依賴多顆衛星接力維持連線的特性，並說明資料時間解析度對動畫平滑程度之影響。
3. 指標化與儀表板設計：
   根據可用衛星數、高仰角比例與狀態資訊，建立通訊可用度與風險等級的簡化指標，並設計儀表板呈現不同時間與情境下的變化，用以支持「平時」、「災害」與「極端備援」等情境的初步量化判斷。

III. 提出方法

在資料結構設計上，本研究以 Starlink_Taiwan_Complete 資料表作為主要事實表，包含衛星名稱、時間、位置、仰角、距離與訊號強度等欄位。 針對部分分析（如低密度動畫示範），以 DAX 建立衍生計算表，示範在不改變原始資料品質下進行取樣與視覺比較。

在視覺化設計上，本研究依需求規畫五個 Power BI 頁面，各有明確分析目標與對應的視覺元件。 方法設計如下：

1. 衛星空間分佈呈現：
   採用地圖視覺化，將 Latitude 與 Longitude 對應至地圖位置，並放大至台灣區域，以圓點顯示衛星位置。輔以卡片元件呈現「可用衛星數（Satellite_Name 計數相異）」與「平均仰角（Elevation_Deg 平均）」以建立第一層直觀認知。

2. 仰角與訊號指標模擬：
   設置 Satellite_Name 篩選器，讓使用者選擇特定衛星。以量測計呈現 Elevation_Deg（仰角）與 Signal_Strength_Pct（訊號強度百分比），卡片顯示平均 Distance_km 以及 Status，用於示範仰角、距離與訊號指標之關聯。

3. 軌道動畫與時間特性：
   運用播放軸視覺，將 Timestamp 作為播放欄位，使地圖上的衛星位置隨時間變化，呈現低軌衛星不斷移動之性質，並讓使用者觀察在不同時間區段台灣上空可見衛星數量的變化。

4. 資料密度與動畫平滑度教學：
   透過 DAX 函數對原始資料進行時間取樣，以每隔固定秒數擷取一筆資料建立低密度資料表，並在左右兩側配置各一張地圖與播放軸，分別使用高密度與低密度資料，說明資料解析度對動畫平滑度與視覺解讀之影響。

5. 通訊可用度與風險儀表板：
   設計卡片與簡易指標，包含可用衛星數（Satellite_Name 相異計數）、高仰角比例（例如 Elevation_Deg 大於某閾值之筆數占比）與狀態計數，用於建立通訊可用度與風險等級的簡化評估模型。使用者可透過時間與其他欄位篩選，觀察不同條件下指標變化，形成初步風險判讀。

IV. 實驗與呈現

本節依序說明五個 Power BI 頁面的實際呈現與觀察結果。

1. 以地圖呈現台灣上空衛星位置與數量，搭配統計卡片顯示可用衛星數與平均仰角。

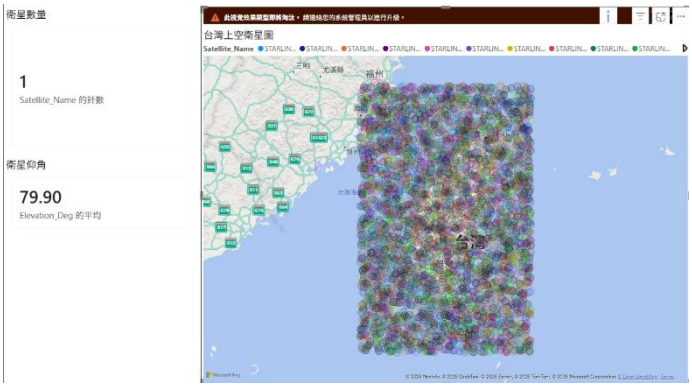

圖 1 台灣上空可用衛星數與平均仰角

Elevation_Deg 代表 **衛星相對於地面接收站（例如台中）的仰角**，單位為「度」。

- **定義**：從地面站仰望天空，衛星與地平線之間的夾角。
  - 0° ＝ 衛星剛好在地平線上（即將升起或落下）。
  - 90° ＝ 衛星在天頂正上方。
- **通訊意義**：仰角越高，信號穿越大氣層的路徑越短，受干擾越小，通訊品質越好。一般 Starlink 建議仰角需大於 **25°** 才能穩定連線。[5][6][7]
- 在衛星分佈頁面中，這個欄位通常用來做為地圖上點的顏色深淺或工具提示，讓您看出每顆衛星當下的高度角。

2. 針對單一衛星顯示其仰角、距離與訊號強度，協助理解仰角與連線品質之關係。

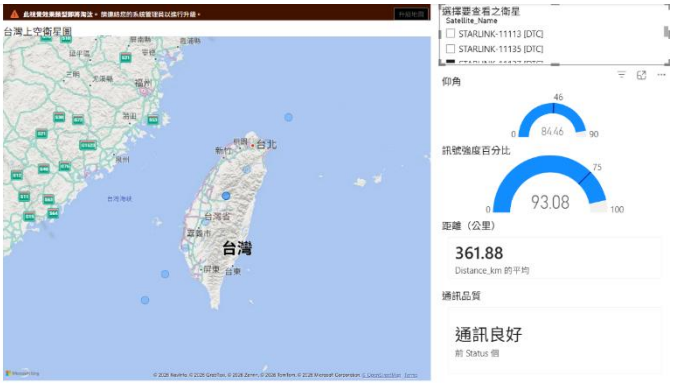

圖 2 衛星仰角、距離與訊號強度

欄位	中文	解釋
Elevation_Deg	仰角	同上。此頁面通常會搭配「交叉分析篩選器」（選擇某顆衛星），用**量測計**顯示該衛星在當前時間點的仰角。仰角越高越好，低於門檻（例如 46°）視為無法通訊。

欄位	中文	解釋
Signal_Strength_Pct	訊號強度百分比	這通常是根據仰角換算的**簡化模型**。例如：仰角 0°→0%，仰角 90°→100%。實際星鏈訊號還受大氣衰減、天線指向等影響，但在此儀表板中可直接視為「仰角正比於訊號強度」。
Distance_km	距離（公里）	地面站與衛星之間的**直線距離**。衛星高度約 550 公里，但當衛星靠近地平線時距離可達 1000 公里以上。距離越遠，訊號延遲越大且強度衰減。

當一顆衛星從地平線升起 → 飛越天頂 → 落下時，**仰角先升後降**、**距離先減後增**、**訊號強度先增後減**。

3. 透過時間軸動畫呈現衛星軌道變化與覆蓋狀態的時間序列特性。

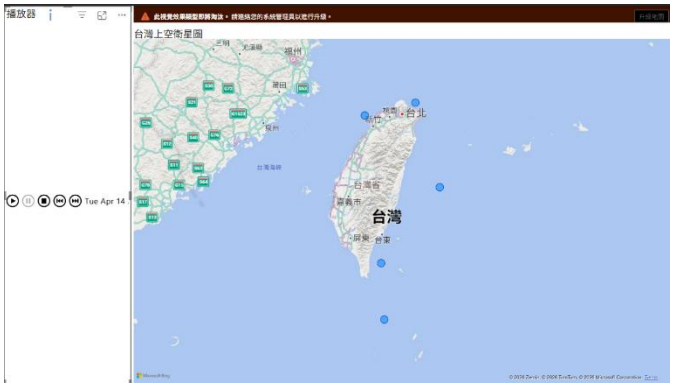

圖 3 透過時間軸動畫呈現衛星軌道變化

頁面	資料密度	播放效果	用途
03_軌道動畫	高密度（原始資料，例如每 10 秒一筆）	**平滑移動**。衛星在地圖上連續移動，幾乎無跳動感。	真實展示衛星軌跡，用於模擬、簡報、決策展示。
04_動畫教學	左：高密度（平滑） 右：低密度（例如每 30 秒或 1 分鐘一筆）	左圖平滑，右圖明顯**跳動**（衛星位置每隔較長時間才更新一次）。	**教學對比**：讓觀看者理解資料取樣頻率對動畫流暢度的影響，說明為什麼需要高頻取樣才能呈現真實軌跡。

4. 比較高密度與低密度資料在動畫播放上的差異，說明資料取樣對視覺效果與解讀的影響。

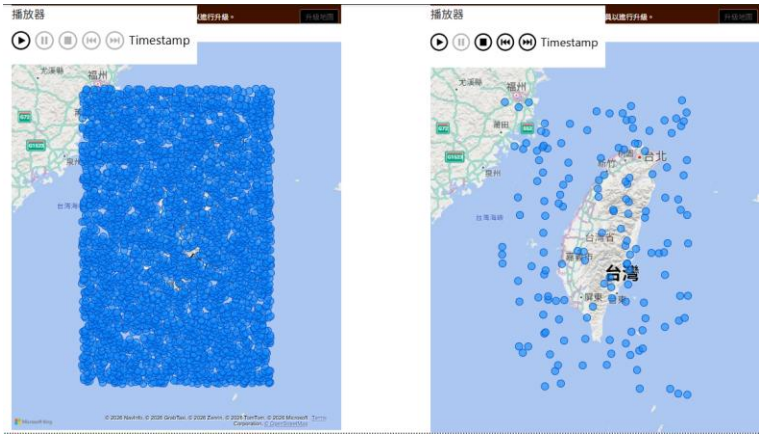

圖 4 台灣上空可用衛星高密度與低密度

1. **建立兩個資料來源**：
    - 高密度表：原始 CSV（每 10 秒一筆）。
    - 低密度表：使用 DAX 建立取樣表，

DAX:

低密度取樣 = FILTER('Starlink_Taiwan_Complete', MOD(SECOND('Starlink_Taiwan_Complete'[Timestamp]), 30) = 0)

此處每隔 30 秒取一筆。

2. **兩張地圖並排**，各自綁定不同的資料表。
3. 同步播放時間。
4. 由於低密度表的時間間隔較大，地圖上的點會「跳動」，而不是平滑移動。

5. 建立通訊可用度與風險等級儀表板，以可用衛星數與高仰角比例作為簡化之備援能力指標。

圖 5 風險等級儀表板

在設定的時間範圍內（未來 3 小時，每 10 秒取樣一次），資料庫中共記錄了 **845 筆** 衛星經過台灣上空的軌跡點。其中，**99.23%** 的軌跡點對應之仰角大於 25°（即符合通訊良好的標準）。證實 Starlink 衛星群在台灣上空具有極高的通訊可用度，能夠作為災害或大規模停電時的可靠備援網路。

1. 狀態欄位（Status）僅出現 **2 種** 分類（「通訊良好」與「訊號不足」），顯示在大多數時間點下，衛星訊號品質穩定，少數低仰角時刻才會發生斷訊。風險等級可歸類為 **「低風險」**，代表低軌衛星通訊具備優異的韌性，足以彌補傳統基地台在極端情境下的脆弱性。

- **845 筆** 是指時間序列累積筆數，而非同時存在的衛星數。若要計算同時可用衛星數，需另寫 DAX 計算每個時間戳記下的衛星數量。
- **99.23%** 可用比例，若以每 10 秒一筆、未來 3 小時共 1080 筆來看，約有 1070 筆以上滿足仰角>25°，僅少數邊緣時刻低於門檻，再次驗證星鏈高頻覆蓋的特性。

V. 結論

本研究針對台灣低軌衛星通訊備援與星鏈技術應用，設計並實作一套基於 Power BI 的視覺化分析報告，透過五個頁面呈現衛星分佈、仰角與訊號指標、軌道時間特性、資料密度影響以及通訊可用度與風險指標。 實驗結果顯示，低軌衛星在台灣上空具備一定覆蓋度與多顆衛星同時可用的特性，在災害時，可提供關鍵通訊備援能力，特別是偏鄉、離島以及緊急救災通訊等場景。

參考文獻

[1] CelesTrak, "Current NORAD Two-Line Element Sets," [Online]. Available: https://celestrak.org/NORAD/elements/

[2] TechNews 科技新報,「中華電布局低中高軌衛星，持續關注 Kuiper、Starlink 海事合作」, 2026-03-11.[Online]. Available:https://technews.tw/2026/03/12/cht-kuiper-starlink/

[3] 數位時代／今周刊等綜合報導,「中華電信與 OneWeb 合作的低軌衛星網路，預計何時覆蓋全台並提供備援服務」, 2025.[Online]. Available:https://ai.bnext.com.tw/answer/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E8%88%87o-11-200175

[4] 數位發展部,「已經從海底電纜、陸地通訊系統到空中衛星，海陸空三管齊下」社群貼文, 2026-03-16.[Online]. Available: https://www.facebook.com/moda.gov.tw/posts/%E5%82%99%E6%8F%B4%E5%A4%9A%E7%AE%A1%E9%81%93%E9%80%9A%E8%A8%8A%E6%9C%89%E4%BE%9D%E9%9D%A0%E6%95%B8%E7%99%BC%E9%83%A8%E7%82%BA%E4%BA%86%E8%AE%93%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E7%9A%84%E9%80%9A%E8%A8%8A%E6%9B%B4%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%B7%B2%E7%B6%93%E5%BE%9E%E6%B5%B7%E5%BA%95%E9%9B%BB%E7%BA%9C%E9%99%B8%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A8%8A%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%88%B0%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E8%A1%9B%E6%98%9F%E6%B5%B7%E9%99%B8%E7%A9%BA%E4%B8%89%E7%AE%A1%E9%BD%8A%E4%B8%8B%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E9%80%9A%E8%A8%8A%E9%9F%8C%E6%80%A7%E6%B5%B7%E5%BA%95%E9%9B%BB%E7%BA%9C%E9%80%8F%E9%81%8E%E4%BF%AE%E6%B3%95%E8%88%87%E9%9B%BB%E4%BF%A1%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%BC%B7%E5%8C%96%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%98%B2%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E4%B8%AD/939546372224795/

[5] W. Gao et al., “Network Characteristics of LEO Satellite Constellations: A Starlink-Based Measurement from End Users,” arXiv:2212.13697, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2212.13697.pdf

[6] J. Hron et al., “The Sky Distribution and Magnitudes of Starlink Satellites by the Year 2027,” arXiv:2209.12060, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2209.12060.pdf

[7] SpaceTek Australia, “Decoding Starlink Dish Angles: What’s Optimal for Your Connection?”, 2026-01-11. [Online]. Available:https://spacetek.com.au/blogs/news/decoding-starlink-dish-angles-whats-optimal-for-your-connection

[8] Astranis, "Chunghwa Telecom and Astranis Sign Strategic Agreement to Launch Taiwan’s First Dedicated Satellite," 2026-03-11. [Online]. Available:https://www.astranis.com/blog/chunghwa-telecom-and-astranis-sign-strategic-agreement-to-launch-taiwans-first-dedicated-satellite

[9] TEJ,「Taiwan’s Satellite Communication Industry: An Insightful Overview」, 2024-01-24. [Online]. Available: https://www.tejwin.com/en/insight/satellite-communication-industry/

[10] OECD, “Enhancing the Resilience of Communication Networks,” OECD Publishing, 2025. [Online]. Available: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/enhancing-the-resilience-of-communication-networks_a47d78a1/d6920477-en.pdf